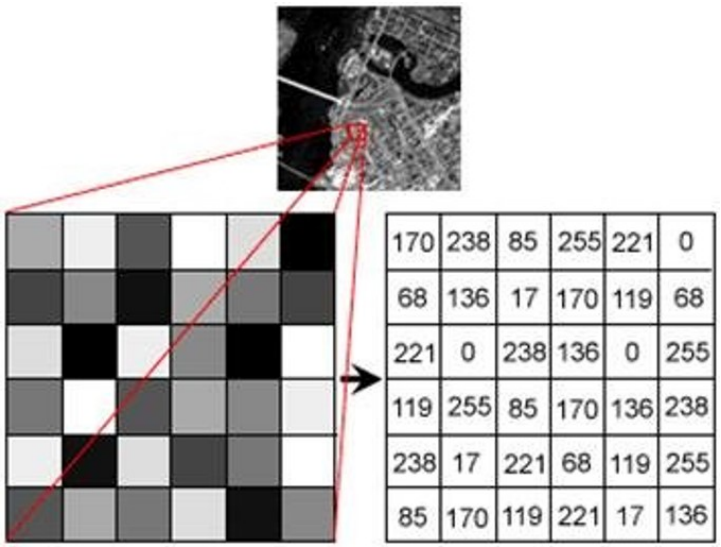
CƠ SỞ DỮ LIỆU ẢNH

Image Databases

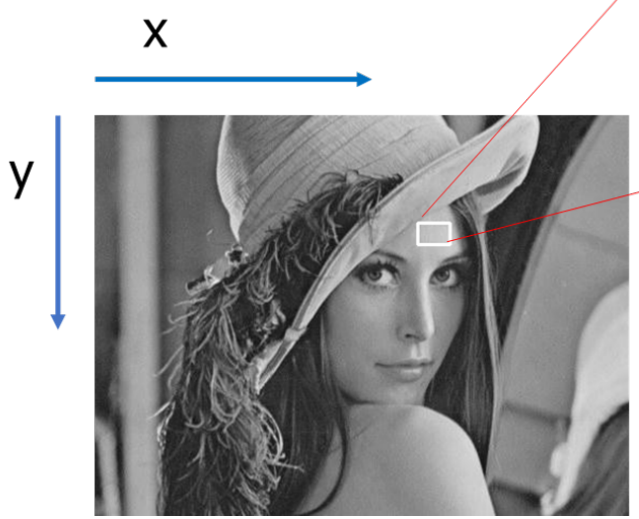
Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện

HK1, 2023 - 2024

Ảnh và lưu trữ



170	238	85	255	221	0
68	136	17	170	119	68
221	0	238	136	0	255
119	255	85	170	136	238
238	17	221	68	119	255
85	170	119	221	17	136



115	98	...	41
119	99	...	30
124	99	...	36
127	101	...	54
...	...	...	...
68	60	...	40

Ảnh và lưu trữ

- Ảnh là tín hiệu 2D (x,y)
- *Về mặt toán học:*

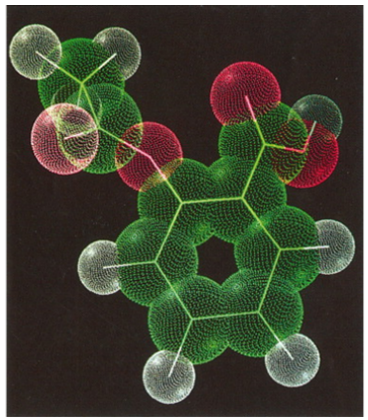
  Ảnh là một ma trận biểu diễn tín hiệu
- *Đối với người dùng:*

  Ảnh chứa các thông tin ngữ nghĩa

Ảnh và lưu trữ

- **Ảnh tự nhiên**: ảnh thu nhận từ các thiết bị như
  - Camera, microscope, tomography, satellite, ...
- **Ảnh nhân tạo**: tạo ra từ các phần mềm chuyên biệt
  - Đồ họa máy tính (computer graphics), thực tại ảo (virtual reality)






Ảnh và lưu trữ



Ảnh màu

$I_R(x, y), I_G(x, y), I_B(x, y)$



Ảnh mức xám

$I(x, y) \in [0, \ldots 255]$

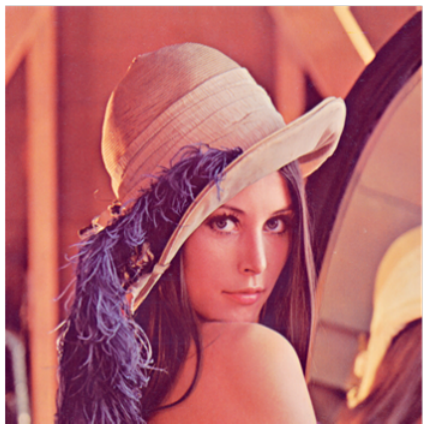


Ảnh nhị phân

$I(x, y) \in \{0, 1\}$

Ảnh và lưu trữ



Ảnh màu trong hệ tọa độ RGB

Ảnh và lưu trữ

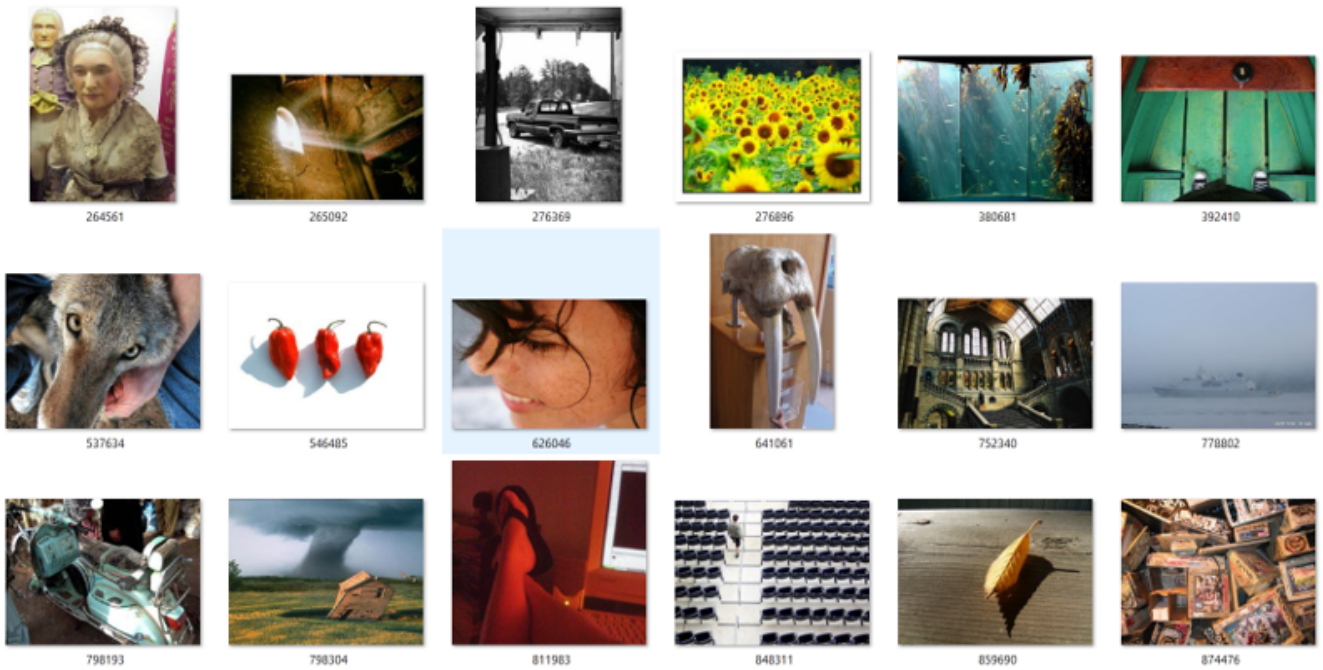




Ảnh màu trong một số hệ tọa độ khác

Cơ sở dữ liệu ảnh

- **CSDL chung (general database)**: photo collection, Internet
  - Nội dung đa dạng và không đồng nhất
  - Biểu diễn dựa trên các đặc trưng chung (shape, color, texture...)
  - Vùng ứng dụng rộng



Cơ sở dữ liệu ảnh

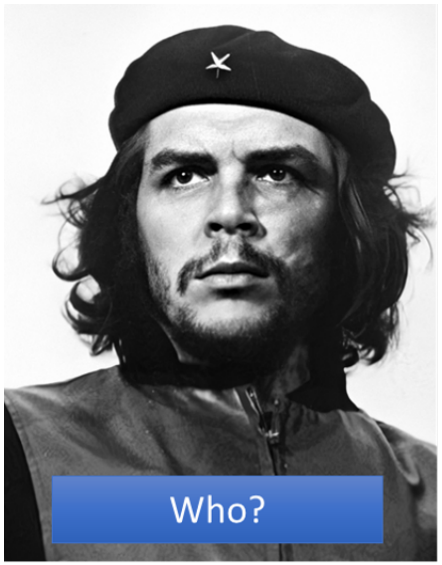
- **CSDL đặc thù (specific database)**: face database, medical database
  - Nội dung khá thuần nhất
  - Thường dành cho các ứng dụng đặc biệt (vd: ảnh sinh trắc học – biometry, ảnh y khoa – medical images)
  - Đặc trưng được trích chọn tùy thuộc vào mỗi lĩnh vực ứng dụng



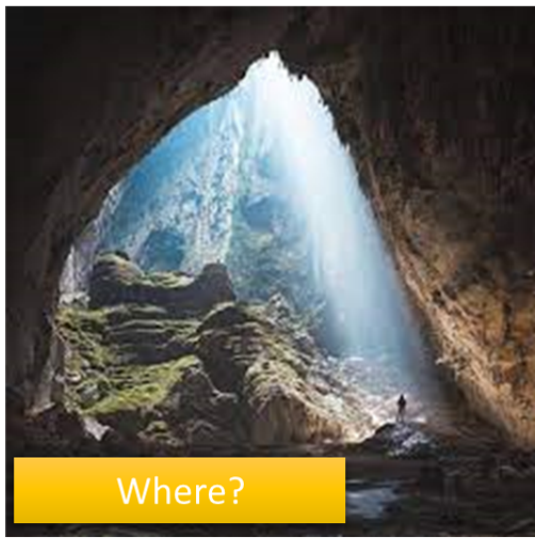


Tìm kiếm hình ảnh

- Tìm cách bức ảnh "Vietnam"?
- Đây là hình chụp của ai? Đây là cái gì? Hình này chụp ở đâu?

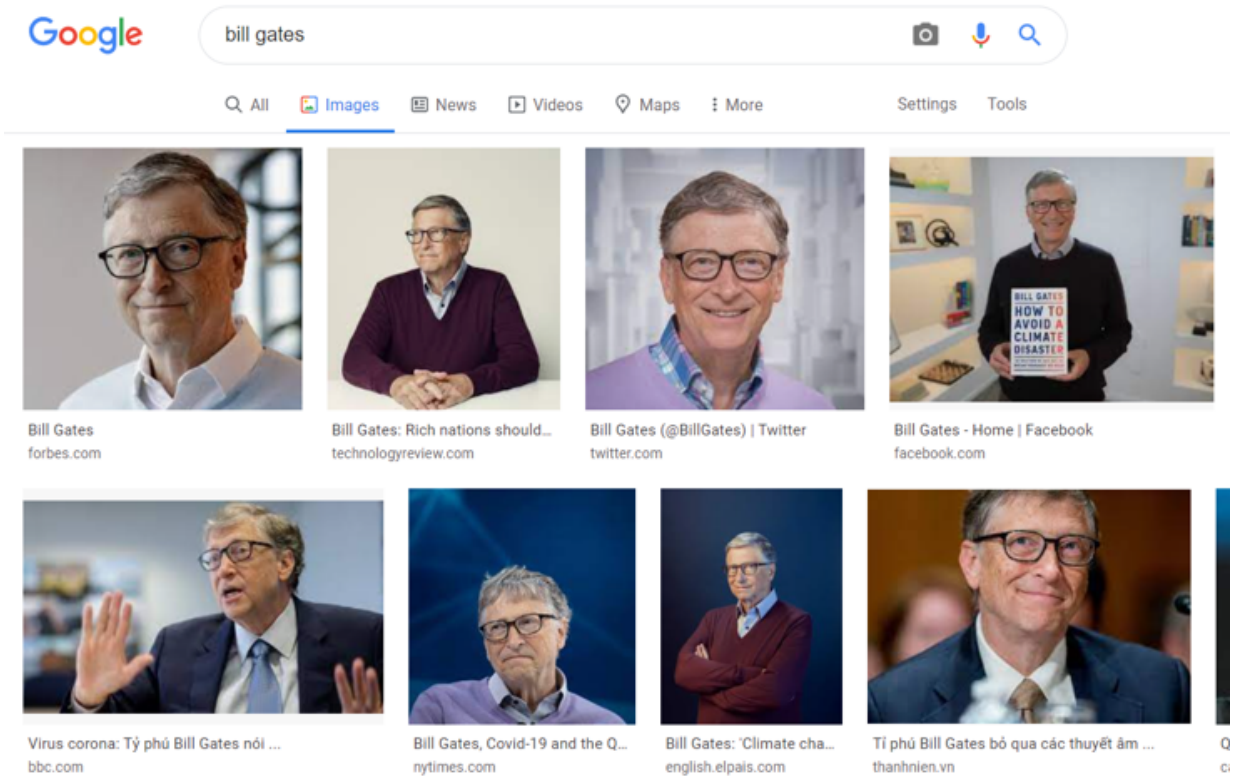






Kiểu truy vấn: dựa trên từ khóa

- **Kiểu truy vấn dựa trên từ** (text-based image retrieval)
  - Tìm các bức hình của "bill gates"?
  - Được sử dụng rộng rãi: Google, Youtube, ...

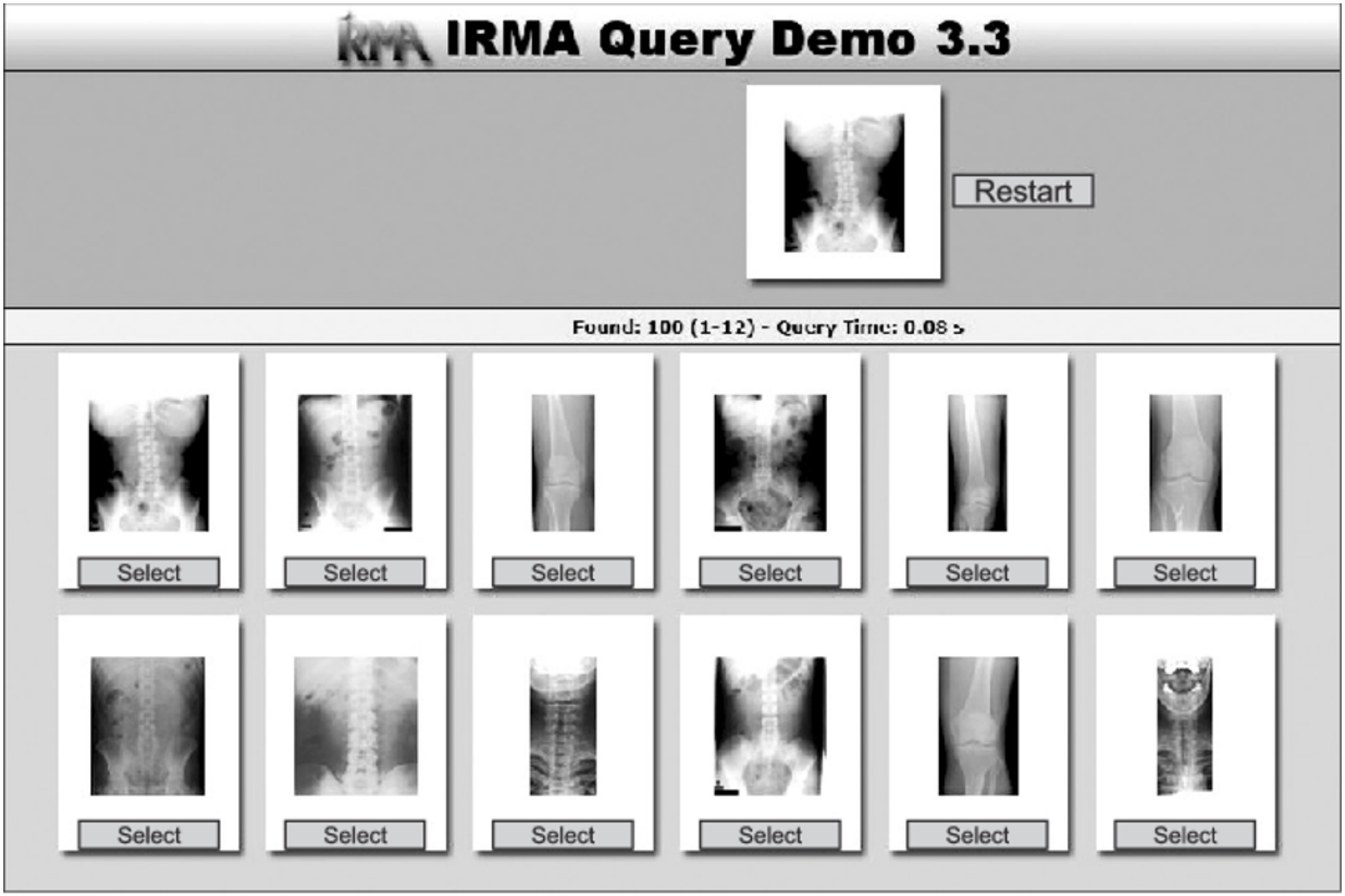


Kiểu truy vấn: dựa trên từ khóa

Hạn chế

- Từ khóa được lấy từ
  - Văn bản xung quanh ảnh (Google Image, Google Video, . . .)
  - Đánh dấu thủ công $\rightarrow$ giá thành cao
- Nhập nhằng: chọn từ khóa như thế nào?
  - Tính chủ quan của người đánh dấu keyword-image
  - Phụ thuộc ngôn ngữ
  - Phụ thuộc ngữ cảnh

Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung



Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung



Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung

- **Content-Based Image Retrieval**
  - Kỹ thuật **sử dụng nội dung trực quan (visual content)** để tìm kiếm hình ảnh từ cơ sở dữ liệu hình ảnh lớn tùy theo nhu cầu người dùng
  - Giúp tìm được hình ảnh mong muốn
- Đặc điểm
  - Truy vấn **chứa hình ảnh**
  - Mục đích tìm kiếm: **"tương tự"** – đối sánh không chính xác

Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung

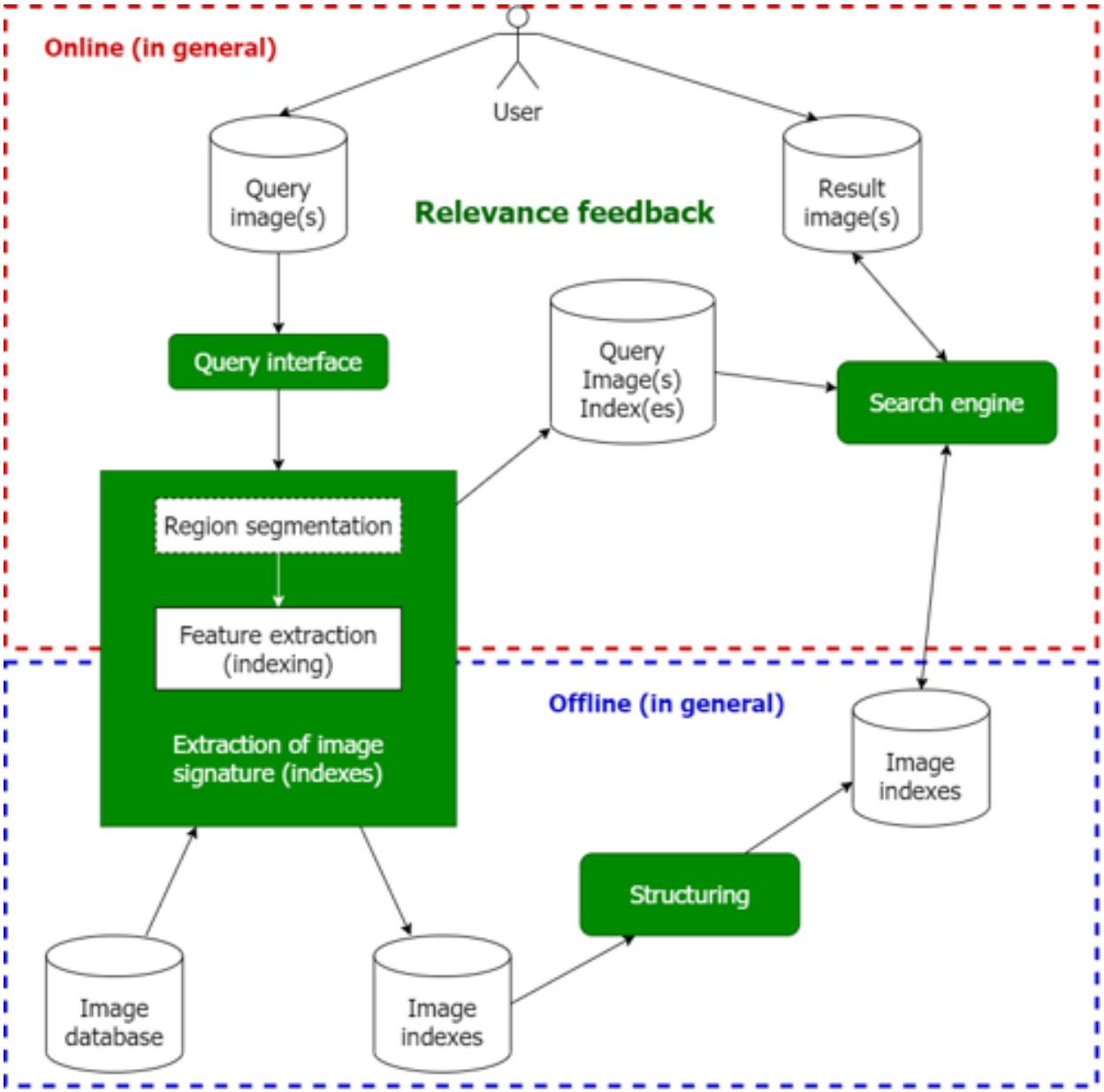
- Trích chọn tự động các đặc trưng và tìm kiếm dựa trên **độ tương tự giữa các đặc trưng**
- Lĩnh vực nghiên cứu đang được quan tâm
- Truy vấn:
  - Bằng ví dụ
  - Bộ phận
  - Bằng hình vẽ (sketch)

Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung

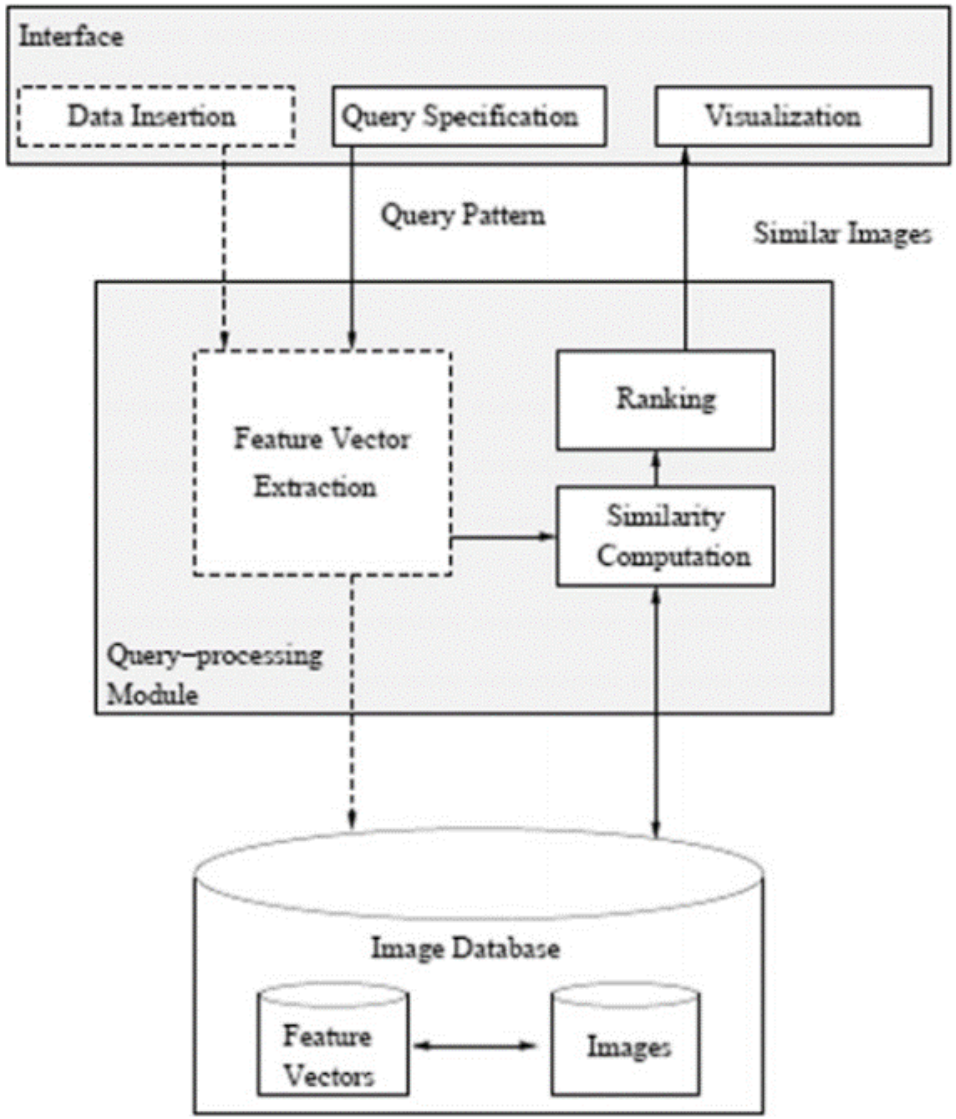
Vấn đề

- Nội dung đa dạng
- Khối lượng dữ liệu cần xử lý lớn và thường trùng lặp: *Numeric gap*
- Vấn đề về ngữ nghĩa: *Semantic gap*
  Làm thế nào để biết 1 người đang vui/buồn khi nhìn vào hình?

Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung



Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung



Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung

Các cấp độ truy vấn (query)

- **Cấp độ 1**: truy xuất theo **đặc trưng ban đầu** như màu sắc (color), kết cấu (texture), hình dạng (shape), vị trí không gian (spatial location) của các thành phần trong hình ảnh
- **Cấp độ 2**: truy xuất các đối tượng thuộc loại đã cho được xác định bởi các **thuộc tính được trích ra**
- **Cấp độ 3**: truy xuất các **thuộc tính trừu tượng** liên quan đến một lượng lớn suy luận cấp cao về mục đích của các đối tượng hoặc cảnh được mô tả

Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung

CBIR – các bước chính

- Trích chọn đặc trưng (biểu diễn ảnh)
- Đánh chỉ mục để tăng hiệu năng tìm kiếm
- Lựa chọn thước đo độ tương tự

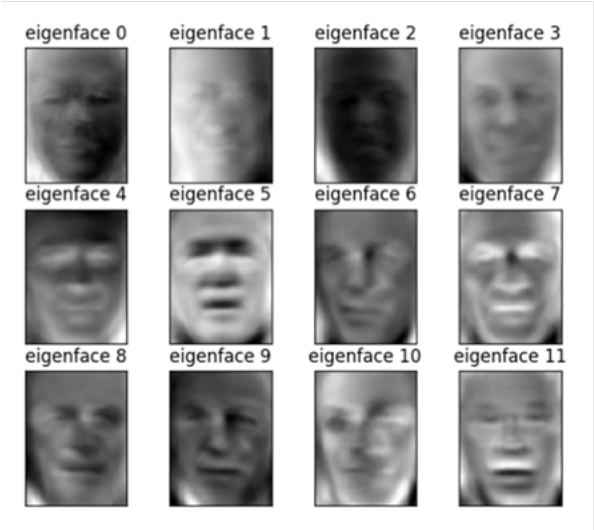
Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung

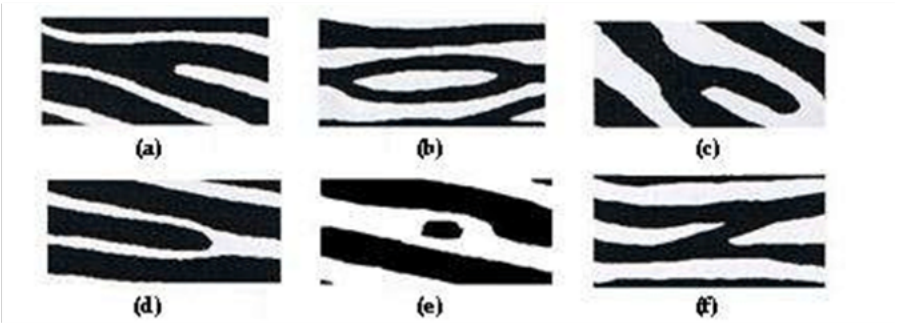
Biểu diễn ảnh – trích chọn đặc trưng

- Đặc trưng toàn cục
  - Màu sắc, hình dáng, kết cấu, ...
- Đặc trưng cục bộ
  - Phân vùng
  - Key points (character points)
- Đặc trưng riêng: tùy thuộc vào từng ứng dụng cụ thể
  - Nhận dạng vân tay: minuties (các điểm đầu, điểm rẽ nhánh)
  - Nhận dạng mặt: EigenFaces

Kiểu truy vấn: dựa trên nội dung







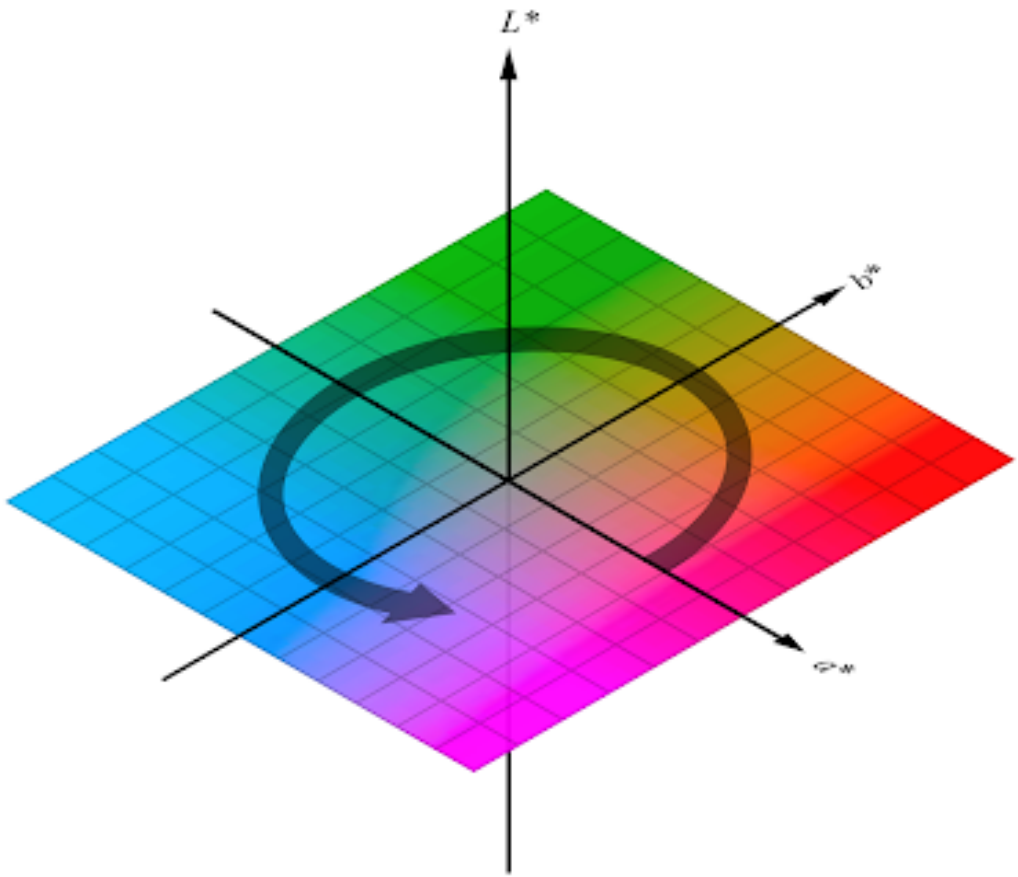
Đặc trưng màu sắc

Không gian màu sắc: RGB, Munsell, CIE L*a*b*, CIE L*u*v*, HSV (hay HSL, HSB),...

- **RGB**: sử dụng rộng rãi để hiển thị hình ảnh
- **CMY**: sử dụng cho in ấn (bao gồm bộ 3 màu cyan, magenta và yellow)
- **CIE L*a*b*, CIE L*u*v***: không phụ thuộc vào thiết bị; bao gồm thành phần độ sáng (L) và hai thành phần màu
- **HSV**: được sử dụng rộng rãi trong đồ họa máy tính, là một cách trực quan để mô tả màu sắc; bao gồm 03 thành phần màu là màu (hue), độ bảo hòa (saturation) và giá trị (value, độ đậm nhạt hay độ sáng)

Đặc trưng màu sắc

CIE L*a*b*

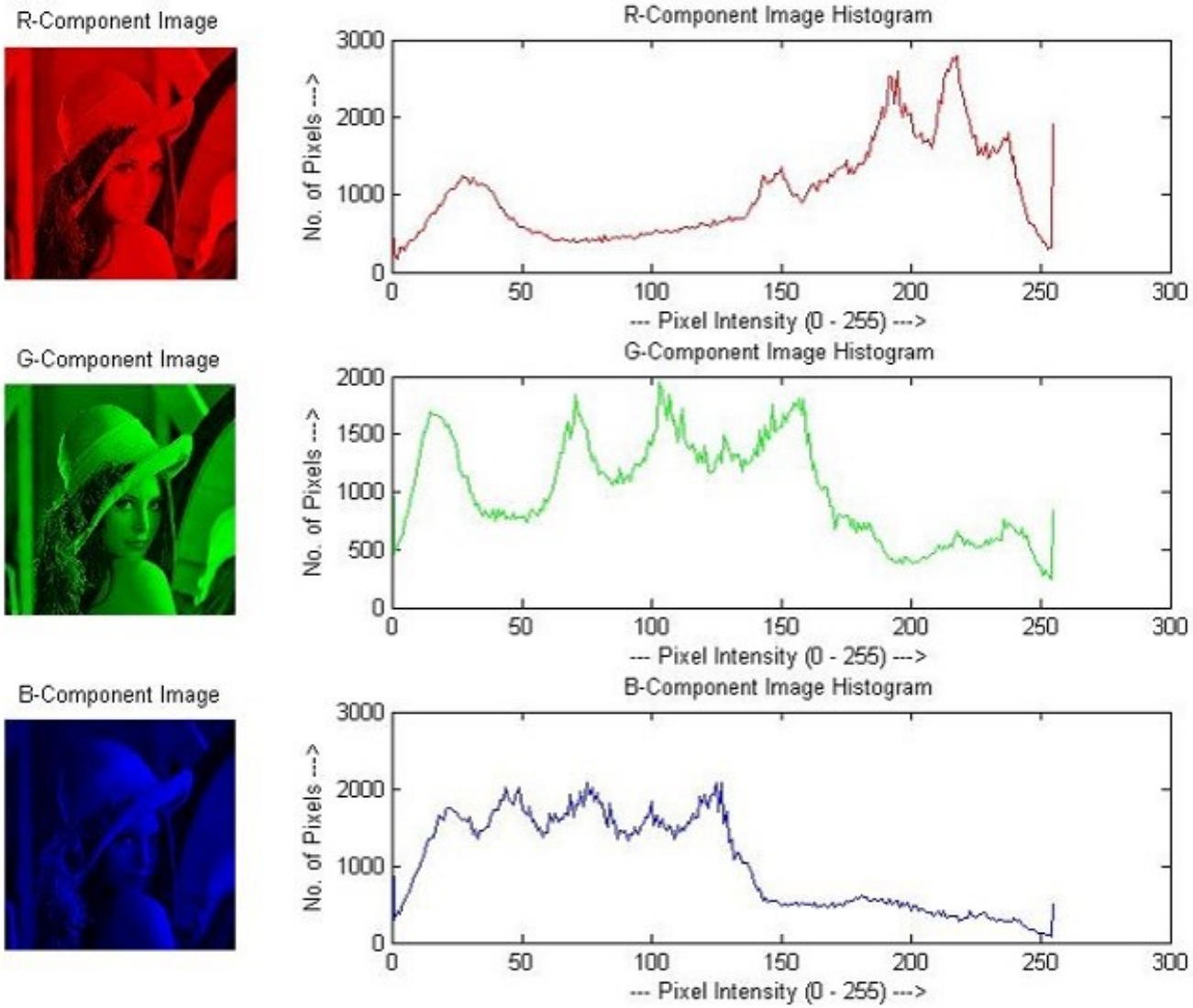


Histogram

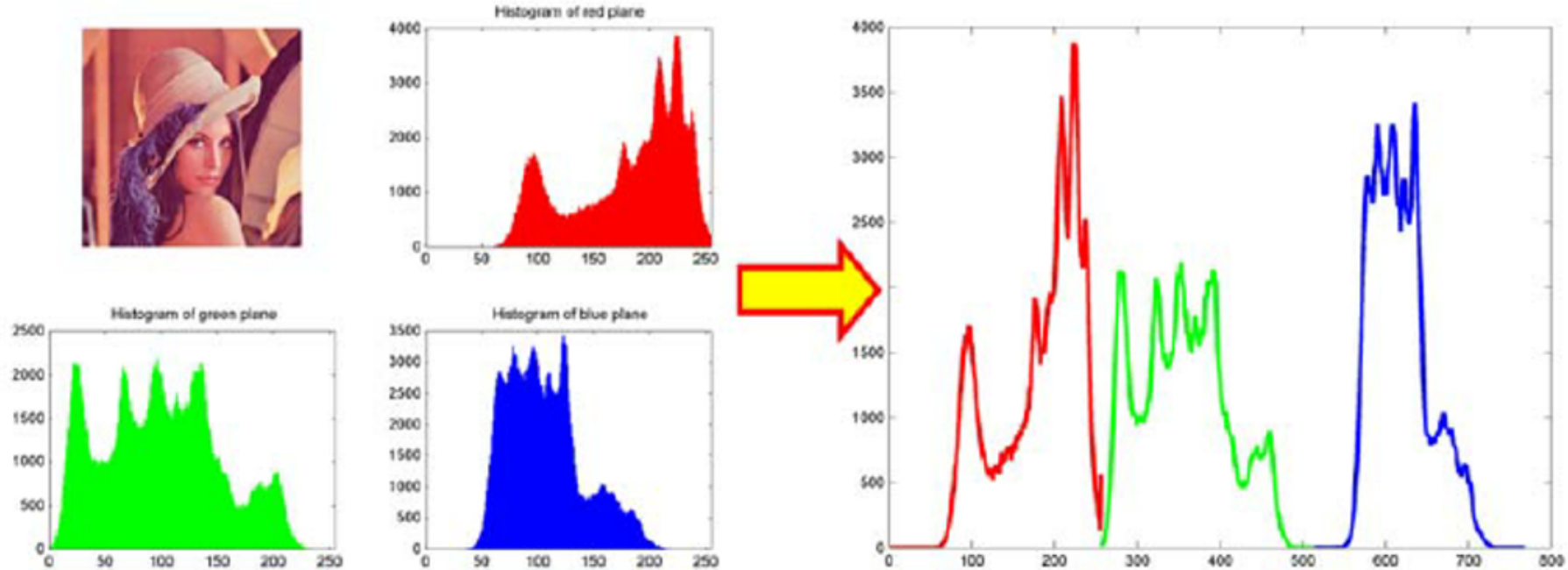
- Thể hiện sự phân bố màu sắc trên ảnh
- Thể hiện hiệu quả nội dung màu của hình ảnh nếu mẫu màu là duy nhất so với phần còn lại của tập dữ liệu
- Cách tính:
  - Lấy mẫu màu của ảnh (bin)
  - Tính số điểm ảnh tương ứng với mỗi bin

    - Chuẩn hóa: chia cho số điểm ảnh
    $H = (h_1, h_2, \ldots, h_n)$ với $h_i \in [0, 1]$ và $\sum h_i = 1$

Histogram


R-Component Image
R-Component Image Histogram
No. of Pixels --->
--- Pixel Intensity (0 - 255) --->
G-Component Image
G-Component Image Histogram
No. of Pixels --->
--- Pixel Intensity (0 - 255) --->
B-Component Image
B-Component Image Histogram
No. of Pixels --->
--- Pixel Intensity (0 - 255) --->

Histogram


Histogram of red plane
Histogram of green plane
Histogram of blue plane

Histogram

Khoảng cách dựa trên sự phân bố màu

- Thường sử dụng khoảng cách L1 hay L2 (Euclide)

$$d_{\mathrm{L1}}(H, G) = \sum_{i=1}^{N} |h_i - g_i|$$

- Giao giữa 2 histogram

$$\bigcap (H, G) = \frac{\sum_i \min(h_i, g_i)}{\sum_i g_i}$$

Histogram

Ví dụ: có 03 hình kích thước 8x8, mỗi pixel thuộc về 1 trong 8 màu C_1 đến C_8

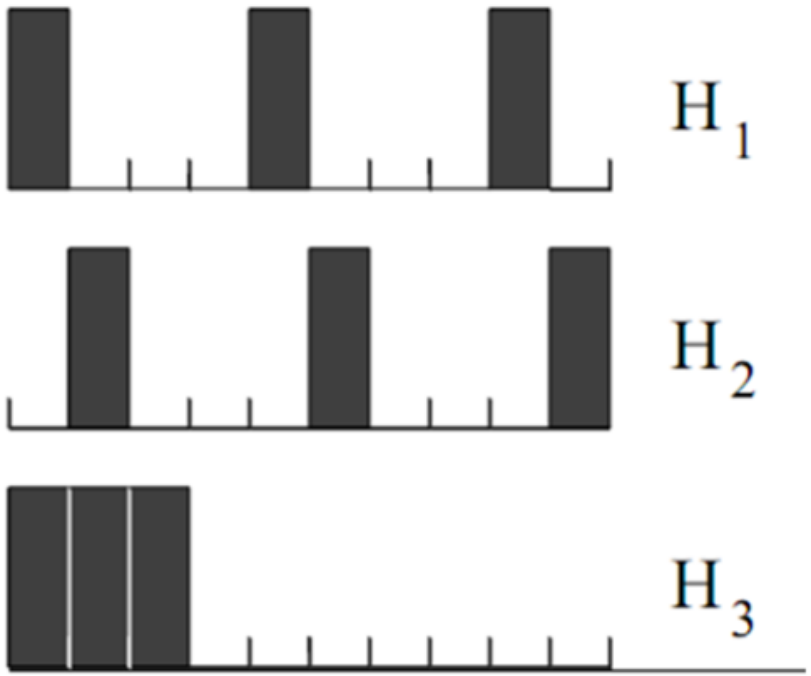
- Hình 1: mỗi màu gồm 8 pixel
- Hình 2: màu C_1 đến C_4 có 7 pixel, màu C_5 đến C_8 có 9 pixel
- Hình 3: C_1 và C_2 có 2 pixel, C_3 đến C_8 có 10 pixel

2 hình nào có mức độ tương tự cao nhất?

Histogram

Vấn đề gặp phải với phân bố màu

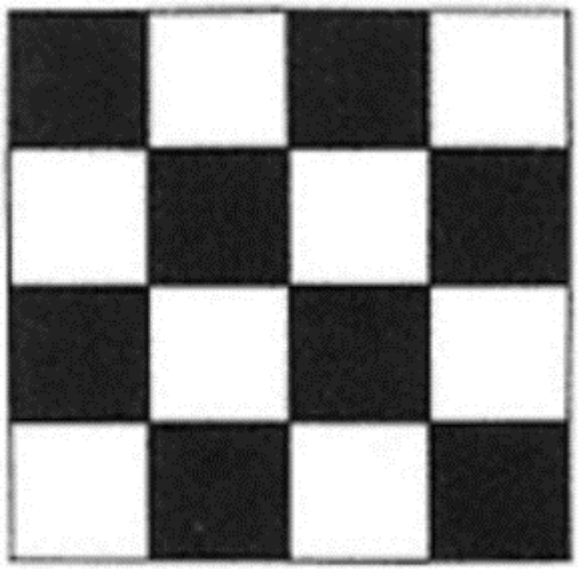
- Không tính đến sự gần giống giữa các màu trong các bin gần nhau



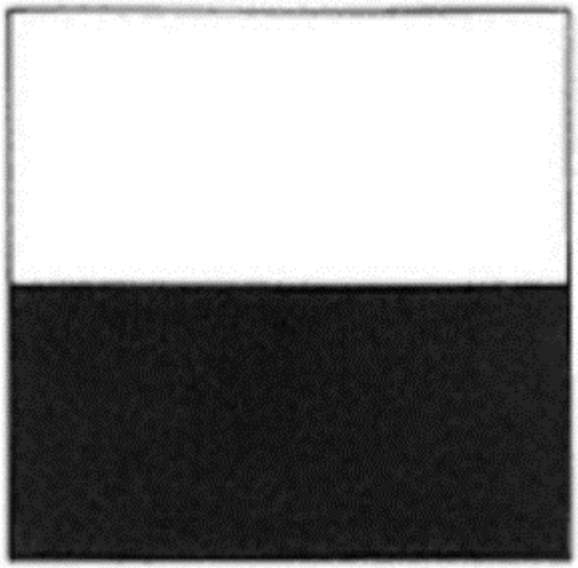
Histogram

Vấn đề gặp phải với phân bố màu

- Việc phân bố trong không gian các màu điểm ảnh: 2 ảnh khác nhau, histogram có thể giống nhau



(a)

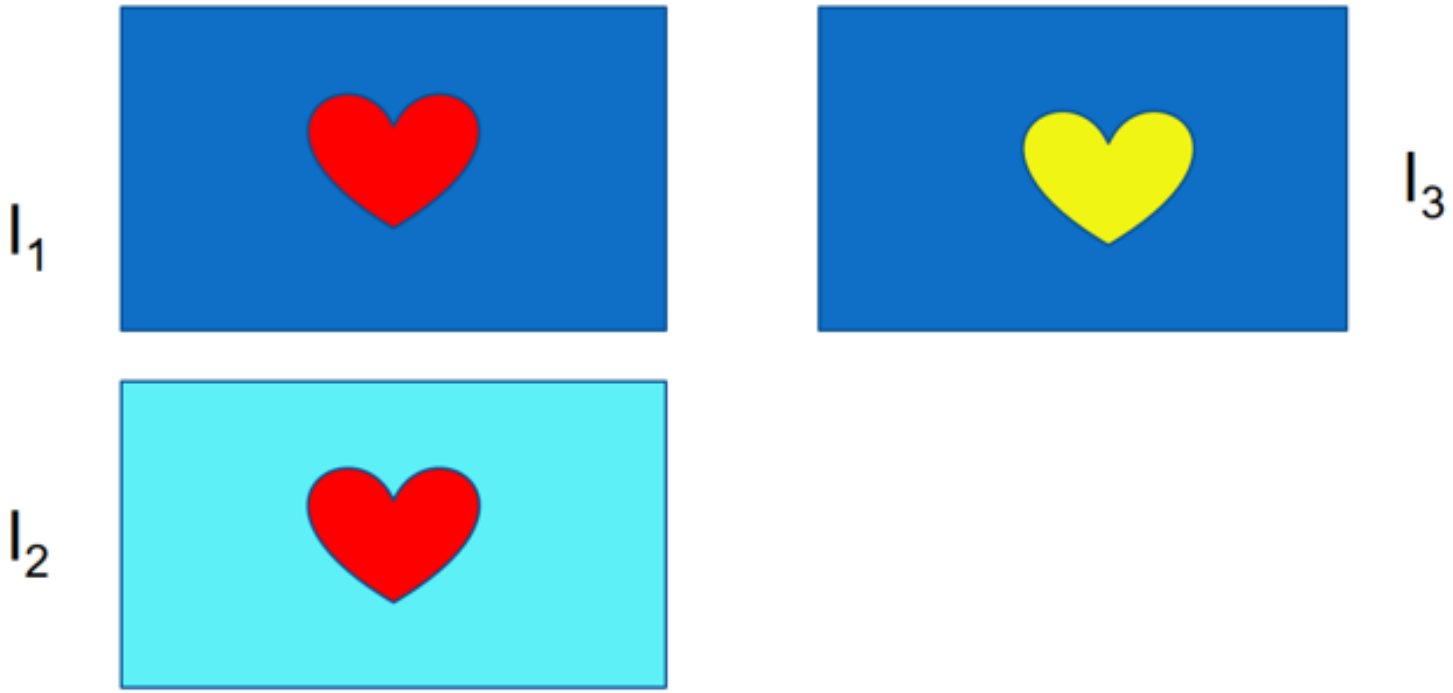


(b)

Histogram

Vấn đề gặp phải với phân bố màu

- Ảnh hưởng của nền: $d(l_1, l_2) vs d(l_1, l_3)$



Histogram

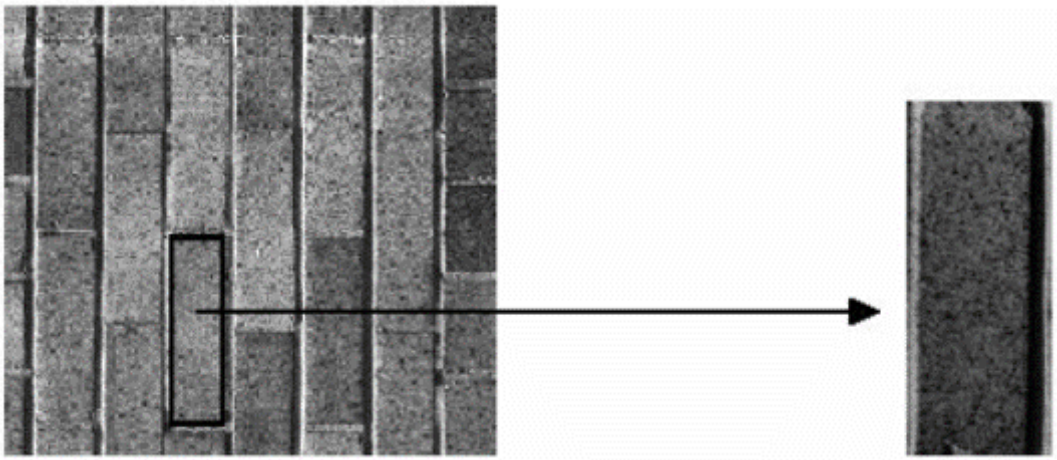
Vấn đề gặp phải với phân bố màu

- Phụ thuộc cách biểu diễn màu (không gian màu)
- Phụ thuộc thiết bị
- ...

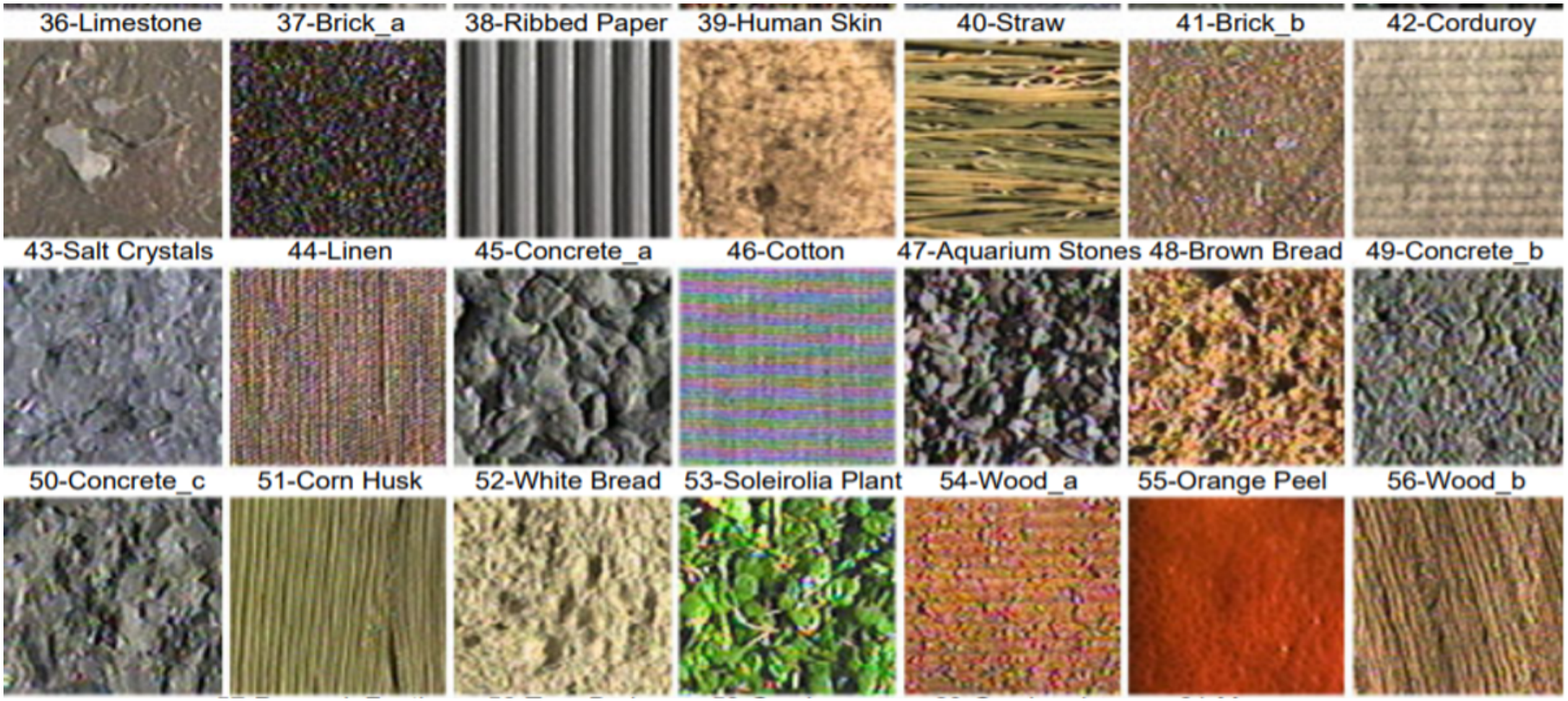
Texture

Đặc trưng kết cấu (texture)

- Tập các primitive (mẫu) được sắp xếp theo quy tắc sắp chỗ nào đó
- Primitive: tập 1 hoặc nhiều điểm liên thông với nhau có độ xám (màu sắc) gần giống nhau
- Kết cấu: có thể có chu kỳ hoặc không có chu kỳ

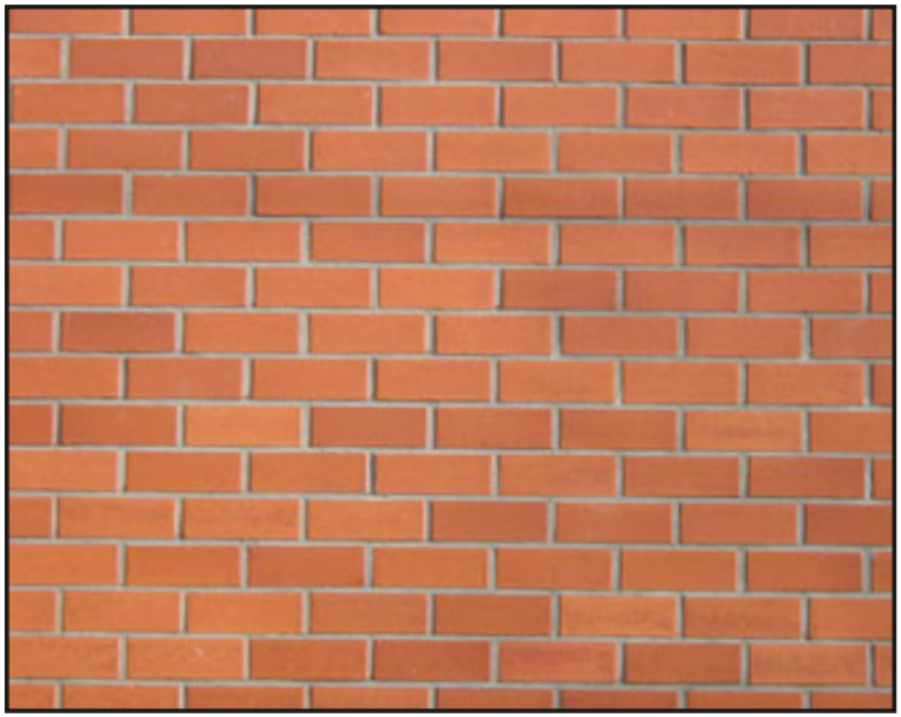


Texture


36-Limestone
37-Brick_a
38-Ribbed Paper
39-Human Skin
40-Straw
41-Brick_b
42-Corduroy
43-Salt Crystals
44-Linen
45-Concrete_a
46-Cotton
47-Aquarium Stones
48-Brown Bread
49-Concrete_b
50-Concrete_c
51-Corn Husk
52-White Bread
53-Soleirolia Plant
54-Wood_a
55-Orange Peel
56-Wood_b

Texture

Kết cấu có thể phân hai nhóm chính: kết cấu có cấu trúc (structural texture) và kết cấu ngẫu nhiên (stochastic texture)



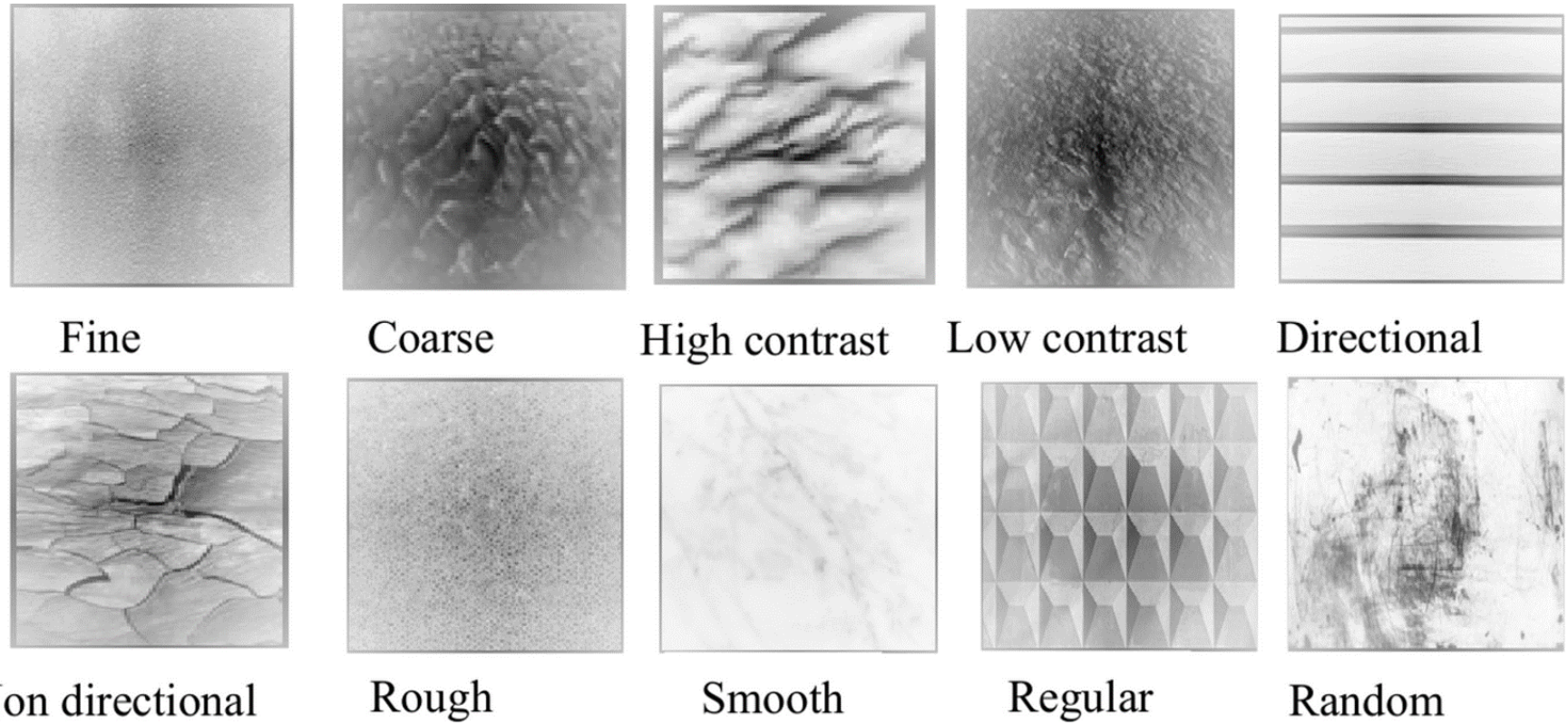


Texture

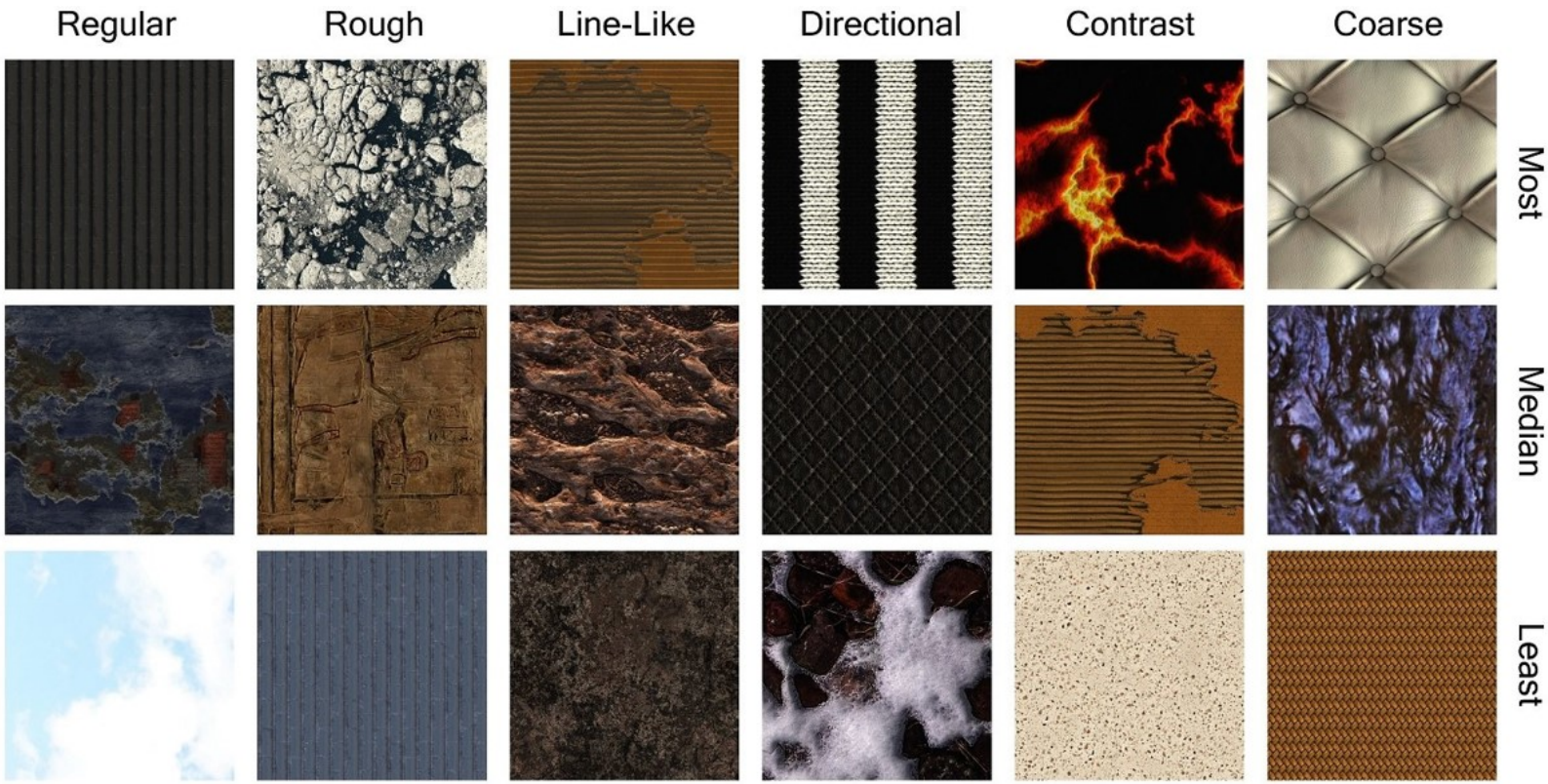
6 đặc trưng mô tả kết cấu (theo Tamura)

- Tính thô ráp (coarseness)
- Tính tương phản (contrast)
- Tính có hướng (directionality)
- Tính giống đường (line likeness)
- Tính trật tự (regularity)
- Tính gồ ghề (roughness)

Texture


Fine
Coarse
High contrast
Low contrast
Directional
Non directional
Rough
Smooth
Regular
Random

Texture


Regular
Rough
Line-Like
Directional
Contrast
Coarse
Most
Median
Least

Texture

6 đặc trưng mô tả kết cấu (theo Tamura)

- **Tính thô ráp (coarseness)**
  - Đặc điểm kết cấu cơ bản nhất. Các thành phần hình ảnh có sự khác biệt càng lớn thì hình ảnh càng thô

    $\Rightarrow$ Hình ảnh phóng to sẽ "thô" hơn hình ảnh gốc
- **Tính tương phản (contrast)**
  - Chất lượng ảnh
  - Các tham số đo độ tương phản

    - Phạm vi động của các cấp độ xám

    - Phân cực của sự phân bố màu đen và trắng trên biểu đồ mức xám hoặc tỷ lệ của các vùng đen và trắng

    - Độ sắc nét của các cạnh

    - Khoảng lặp lại các mẫu

Texture

6 đặc trưng mô tả kết cấu (theo Tamura)

- **Tính có hướng (directionality)**
  - Tập trung vào hình dạng của thành phần kết cấu và mối quan hệ của các thành phần (tổ chức của các thành phần kết cấu trong một vùng cụ thể)
  - Tamura: đo lường tổng số hướng khác nhau của 1 phần tử kết cấu
  - Ví dụ: 02 mẫu kết cấu khác nhau về hướng thì có cùng giá trị về tính có hướng
- **Tính giống đường (line likeness)**
  - Hình dạng của 1 phần tử kết cấu
  - Được định nghĩa là sự trùng của các hướng cạnh (các góc định hướng) cùng xảy ra trong các cặp pixel cách nhau một khoảng d dọc theo hướng cạnh của mỗi pixel

Texture

6 đặc trưng mô tả kết cấu (theo Tamura)

- **Tính trật tự (regularity)**
  - Đo lường sự thay đổi của quy tắc vị trí phần tử.
  - Liên quan đến việc kết cấu là đều đặn hay không đều.
  - Hình dạng phần tử khác nhau làm giảm tính đều đặn. Một kết cấu tốt có xu hướng được coi là đều đặn.
- **Tính gồ ghề (roughness)**
  - Đo lường xem kết cấu là thô hay mịn
  - Liên quan đến thô ráp và tương phản.

Texture

Kết cấu có thể mô tả dựa trên

- Phân tích thống kê
  - Tham số tính từ biểu đồ phân bố màu (histogram)
  - Phân tích ma trận đồng xuất hiện (Co-occurrence matrix) $\Rightarrow$ đặc trưng Haralick
- Phân tích trên miền tần số
  - Biến đổi Fourrier
  - Biến đổi Gabor...
- Mô hình

Ma trận đồng xuất hiện mức xám (GLCM)

Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM)

- Ma trận đồng xuất hiện xác định tần xuất hai giá trị pixel sẽ xuất hiện trong một mối quan hệ không gian xác định, cách nhau một khoảng cách nhất định
- Từ đó, đặc trưng kết cấu được xác định phân tích thống kê của các ma trận này
- Thường 4 hướng chính: 0^0, 45^0, 90^0, 135^0

